Exercício 01

Analise a instância do banco de dados abaixo para o sistema **PetShop 2.0**. As tabelas demonstram como os dados estão organizados e relacionados.

PESSOA

cpf (PK)	nome	email
111.222.333-44	João Silva	joao@email.com
555.666.777-88	Ana Costa	ana@email.com
999.000.111-22	Ricardo Souza	ricardo@email.com

VETERINARIO

cpf_vet (FK)	crmv
111.222.333-44	MG-1234

GERENTE

cpf_gerente (FK)	*cpf_sup* (FK)
555.666.777-88	NULL
999.000.111-22	555.666.777-88

ANIMAL

id_animal (PK)	nome_pet	*cpf_cliente* (FK)
10	Rex (Cão)	111.222.333-44
20	Mingau (Gato)	111.222.333-44

HIST_VACINA

id_animal (FK)	data_vac	lote
10	10/01/2026	V8-456
10	10/02/2026	RV-789
20	15/01/2026	V5-123

Instruções do Exercício

Com base na visualização das tabelas acima, responda:

a) Na tabela `HIST_VACINA`, o que aconteceria se tentássemos inserir uma nova linha com o `id_animal = 30`? Justifique com base no conceito de **Integridade Referencial** visto nos slides.

b) Observe a tabela `GERENTE`. Explique como o valor presente na coluna `cpf_sup` de Ricardo Souza se relaciona com a mesma tabela e o que isso representa na hierarquia da empresa.

c) Por que o CPF de João Silva aparece tanto na tabela `PESSOA` quanto na tabela `VETERINARIO`? Qual estratégia de mapeamento de herança isso demonstra?

d) Identifique um exemplo de relacionamento **1:N** entre as tabelas acima e explique como a "Chave Estrangeira"é usada para manter esse vínculo.

Use os exemplos das páginas 38 a 49 do material como referência.

Exercício 02

A empresa **Pé na Tábua Autopeças** necessita organizar o seu estoque. No modelo lógico, as peças são classificadas por tipo, e o armazenamento é controlado por prateleiras. Analise as tabelas abaixo que representam uma parte do banco de dados:

PECA

part_number (PK)	descricao	fabricante
P-001	Amortecedor Dianteiro	Cofap
P-002	Filtro de Óleo	Fram
P-003	Pastilha de Freio	Bosch

PECA_NACIONAL

part_num (FK)	ipi
P-001	8%

PECA_IMPORTADA

part_num (FK)	taxa_imp
P-003	15%

PRATELEIRA

id_prat (PK)	setor	corredor
A1	Suspensão	01
B5	Frenagem	02

ESTOQUE_ITEM (Tabela Associativa N:N)

part_num (FK)	*id_prat* (FK)	quantidade
P-001	A1	15
P-003	B5	22
P-001	B5	5

Instruções do Exercício

Analise a estrutura e os dados das tabelas acima para responder aos itens:

a) A tabela `ESTOQUE_ITEM` possui uma **Chave Primária Composta**. Identifique quais campos a formam e explique, com base nos dados apresentados, por que não poderíamos usar apenas o `part_num` como PK nesta tabela.

b) Na tabela `ESTOQUE_ITEM`, a peça `P-001` aparece duas vezes. Isso caracteriza uma violação de integridade ou é uma característica de um relacionamento **N:N**? Justifique sua resposta.

c) Caso a peça `P-002` fosse importada, em qual tabela deveríamos inserir os dados adicionais dela? Explique como a integridade referencial garante que essa peça "exista"antes de ser classificada como importada.

d) Como o conceito de **Atributo de Relacionamento** é aplicado na tabela `ESTOQUE_ITEM`? Onde está armazenada a informação de "quantidade"e por que ela não poderia estar na tabela `PECA`?

Desafio Prático

Se decidirmos apagar a Prateleira `B5` do sistema, o que aconteceria com os registros de estoque das peças `P-001` e `P-003` se a restrição de integridade for configurada como **ON DELETE RESTRICT**?

Exercício 03

Um hospital universitário tentou implementar seu banco de dados, mas o esquema resultante apresenta graves falhas de modelagem e violações das regras de Edgar F. Codd. Analise as tabelas abaixo, que representam o estado atual do sistema de **Internações**:

MEDICO

crm (PK)	nome	especialidade
CRM-123	Dr. Arnaldo	Cardiologia
CRM-123	Dr. Arnaldo	Cardiologia
CRM-999	Dra. Beatriz	NULL

PACIENTE

id_paciente (PK)	nome	data_nasc
101	Paciente A	12/05/1980
NULL	Paciente B	20/10/1995

INTERNACAO (Tabela com falhas de integridade)

id_int (PK)	*id_paciente* (FK)	*crm_medico* (FK)	quarto
1	101	CRM-123	202
2	500	CRM-123	205
3	101	CRM-888	210

Instruções do Exercício

Com base nos conceitos de integridade discutidos na **Aula 04**, identifique e explique as falhas encontradas:

a) **Violação de Integridade de Entidade:** Observe a tabela `PACIENTE`. Existe um erro grave na segunda linha. Qual é esse erro e por que o Modelo Relacional proíbe tal ocorrência?

b) **Violação de Integridade de Domínio (Vazio):** Na tabela `MEDICO`, a Dra. Beatriz está com a especialidade como `NULL`. Considerando que todo médico deve obrigatoriamente ter uma especialidade no sistema, como essa restrição deveria ter sido definida no projeto lógico?

c) **Violação de Integridade Referencial (O erro mais grave):** Analise as linhas 2 e 3 da tabela `INTERNACAO`.

- O que há de errado com o `id_paciente = 500`?
- O que há de errado com o `crm_medico = CRM-888`?

Explique o conceito de "Chave Estrangeira Órfã"aplicado a este caso.

d) **Redundância e Chaves:** Na tabela `MEDICO`, o Dr. Arnaldo aparece duas vezes com o mesmo CRM. Isso é permitido em uma coluna definida como *Primary Key*? O que acontece com a unicidade da tupla?

Desafio de Correção

Como você redesenharia a tabela `INTERNACAO` para garantir que nunca fosse possível internar um paciente que não existe ou atribuir um médico não cadastrado? Cite o uso de *Constraints* (Restrições).

Exercício 04

A correta alocação da Chave Estrangeira (FK) é fundamental para evitar a redundância de dados e o excesso de valores nulos (`NULL`). Com base nas definições de mapeamento lógico, determine em qual tabela a FK deve ser inserida para cada cenário abaixo.

Instrução

Para cada item, indique a **Tabela de Origem**, a **Tabela de Destino** da chave e justifique sua escolha com base na cardinalidade (*1:1, 1:N ou N:N*).

1. **Cenário de Biblioteca:** Uma biblioteca possui **Livros** e **Editoras**. Uma editora pode publicar vários livros, mas cada livro é publicado por apenas uma única editora.
   - Onde fica a FK? _____

2. **Cenário de Gestão Pública:** Um **Prefeito** governa exatamente um **Município**, e cada município possui apenas um prefeito em exercício. Sabe-se que todos os municípios cadastrados possuem um prefeito, mas nem todo político cadastrado como "Prefeito"está atualmente governando uma cidade.
   - Onde fica a FK para evitar valores nulos? _____

3. **Cenário de E-commerce:** Um **Cliente** realiza vários **Pedidos**, e cada pedido pertence a um único cliente.
   - Onde fica a FK? _____

4. **Cenário Escolar:** Um **Aluno** pode se matricular em várias **Disciplinas**, e uma disciplina pode ter vários alunos matriculados.

- Como este relacionamento é resolvido no modelo lógico? _____

5. **Cenário de Recursos Humanos:** Em uma empresa, um **Departamento** possui um **Gerente** (que é um empregado). Cada departamento tem apenas um gerente, e cada gerente gerencia apenas um departamento. Sabe-se que todos os departamentos devem ter um gerente obrigatoriamente.

   - Em qual tabela a FK deve ser propagada? _____

"A chave estrangeira migra para o lado N da relação ou para o lado da participação total no caso 1:1."